

ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR

DOS MUNDOS, UN MISMO REINO

La arquitectura cliente-servidor divide las responsabilidades entre los que solicitan el servicio (clientes) y quienes la proporcionan (servidor), permitiendo que múltiples usuarios accedan a los datos y procesos de forma segura, eficiente y organizada.

"El servidor gobierna,
los clientes obedecen."

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



SEPARACIÓN DE ROLES

El cliente solicita y el servidor procesa, almacena y gestiona los datos.



ACCESO REMOTO

Permite la conexión desde diferentes permisos y dispositivos a través de una red.



ESCALARILIDAD

Facilita la incorporación de nuevos clientes y la mejora del rendimiento sin afectar al sistema.



FLEXIBILIDAD

Admite distintos tipos de clientes y servidores según las necesidades de la organización.

TIPOS DE CLIENTES



Cliente delgado

Solo ejecuta la interfaz de usuario y depende del servidor para la lógica y el procesamiento.



Cliente gordo

Realiza parte del procesamiento en el dispositivo del usuario.



Cliente móvil

Accede a los servicios desde dispositivos portátiles (smartphones, tablets).



Cliente web

Navega a través de un navegador, sin necesidad de instalar software adicional.

¿CÓMO FUNCIONA?

CLIENTES



PC



Móvil



Tablet



Otros dispositivos

Solicitan servicios o datos a través de una red.

1. Solicitud
(de datos o servicio)

4. Respuesta
(con la información)

RED

(Internet / LAN)

SERVIDOR



- Procesar las solicitudes
- Gestionar la base de datos
- Devolver la información al cliente

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



Sistemas web
(bancos, e-commerce, redes sociales)



Aplicaciones empresariales
(ERP, CRM, gestión de proyectos)



Sistemas de nube
(historias, citas, citas médicas)



Plataformas educativas
(aulas, virtuales, gestión económica)



Servicios en la nube
(AWS, Azure, Google Cloud)

COMPONENTES



Cliente

Interfaz de usuario que gestiona los datos.



Servidor

Interfaz las solicitudes y gestiona los datos.



Base de datos

Almacena la información de forma centralizada.



Red

Conecta cliente y servidor y permite la comunicación.

VENTAJAS



Seguridad

Centraliza el control y la gestión de la información.



Rendimiento

Optimiza el uso de recursos del sistema.



Mantenimiento

Facilita la actualización y gestión de servicios.



Escalabilidad

Permite crecer según la demanda.



Disponibilidad

Puede operar 24/7 con alta fiabilidad.

DESVENTAJAS



Dependencia del servidor

El sistema depende de los clientes de funcionar.



Mayor complejidad

Requiere configuración y gestión de ambos mundos.



Costo

Puede implicar mayor inversión en infraestructura y mantenimiento.



Riesgos de seguridad

Es un concentrador de ataques si no se protege adecuadamente.

"En un gran reino,
la comunicación
es la clave del poder."

LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ES PODER